

AI ESG School

산림 파괴 예방 프로젝트

주제

“산림파괴 예측 및 예방”

말벌s팀

(고건희, 김민유, 박시우, 송준호)

상일미디어고등학교

1. 프로젝트 소개

저희 팀은 AI 기술을 통해 산림파괴 현황 및 예측하여 해결하기 위해 "산림파괴 예방" 프로젝트를 기획하게 되었습니다.

한반도와 세계의 산림면적 변화, 1990~2018(km²)

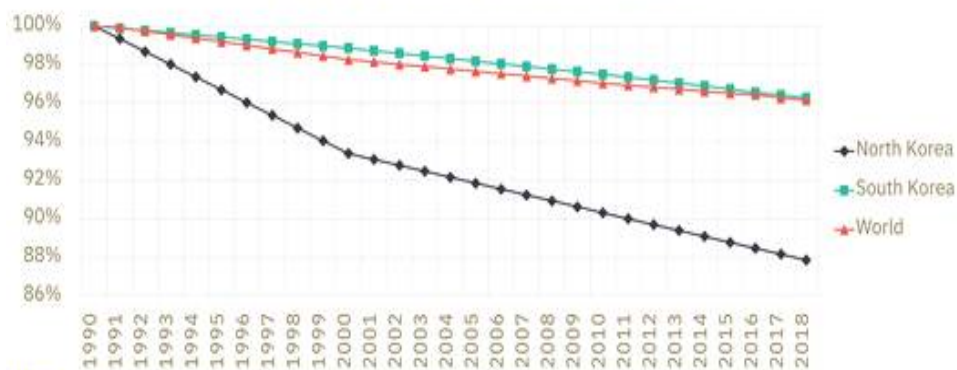
우리나라에서는 약 7년마다 서울시 전체 면적(약 605km²)만큼의 산림이 사라지고 있습니다

(북한에서는 6년마다 평양시[약 1,745km²]만큼,

세계적으로는 2년마다 우리나라 전체 면적[100,401km²]만큼의 산림이 없어집니다).

연도	1990	1995	2000	2005
북한	69,120	66,834	64,547	63,485
남한	65,510	65,135	64,760	64,315
세계	42,315,914	41,972,415	41,580,495	41,321,832
연도	2010	2015	2018	평균 기울기 (km ² /yr)
북한	62,424	61,362	60,726	-285.3
남한	63,870	63,370	63,070	-87.2
세계	41,063,169	40,838,675	40,689,233	-58,029.3

산림 면적의 상대적 변화(1990년 = 100%)



FAOSTAT. (2020). *Land Use, Food and Agriculture*.
Organization (FAO) of the United Nations.

전 세계적으로 아마존 파괴와 같은 개발 현상으로 산림파괴 현상이 증가하고 있습니다. 산림파괴는 탄소 배출량 증가, 산불 발생, 산사태 등의 가속화를 불러오며, 생태계 파괴, 생물 다양성 감소 및 인명 피해 문제로 발전하게 될 것입니다. 이를 방지하기 위해 산림파괴 현황 및 예측이 가능한 모델을 기획하였습니다. AI 모델을 활용하여 미래의 산림파괴 면적을 예측하고, 해당 지역의 식목 관리를 통해 예방할 수 있습니다.

2. 선정된 ESG 관련 문제

산림파괴의 문제점

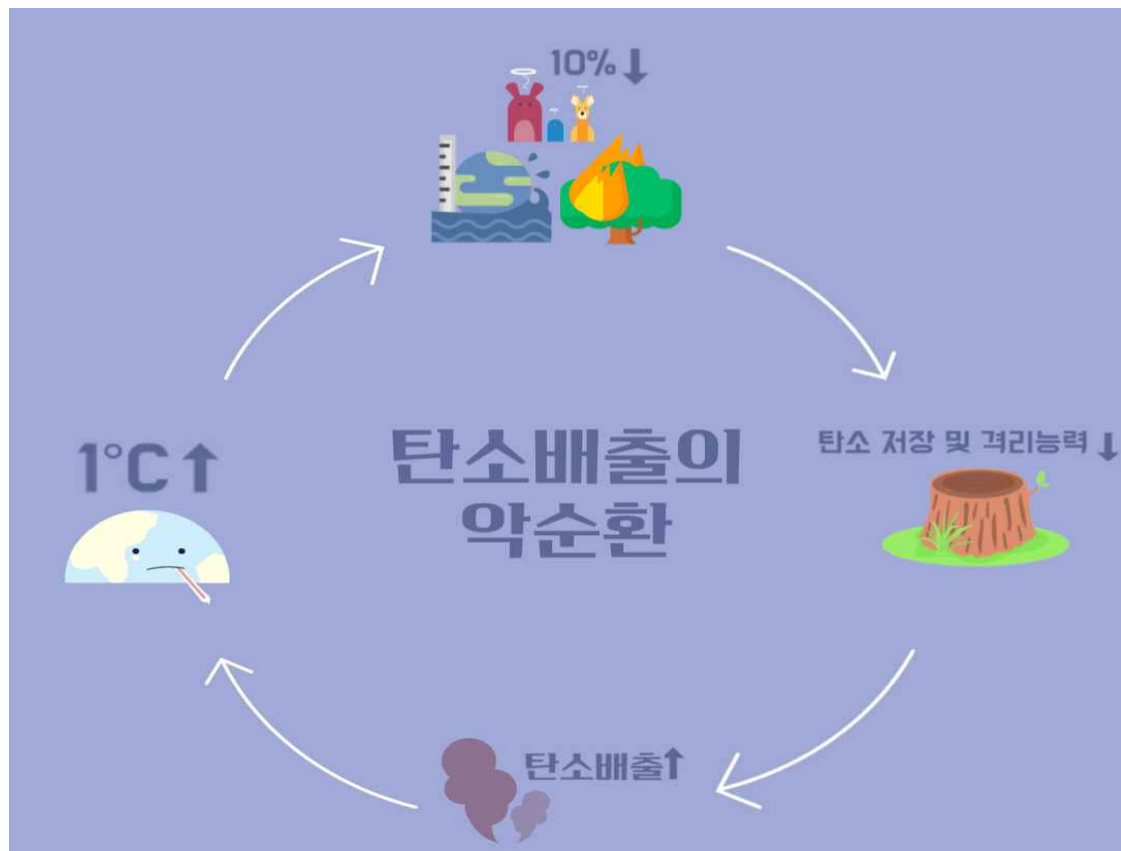
말벌s

산림 파괴

개발 및 불법 행위로 산림은 파괴되고 있습니다.
산림파괴는 탄소 배출량 증가 및 산불, 산사태
등으로 인한 인명 피해가 빈번해지고 있습니다.

사회적 문제점

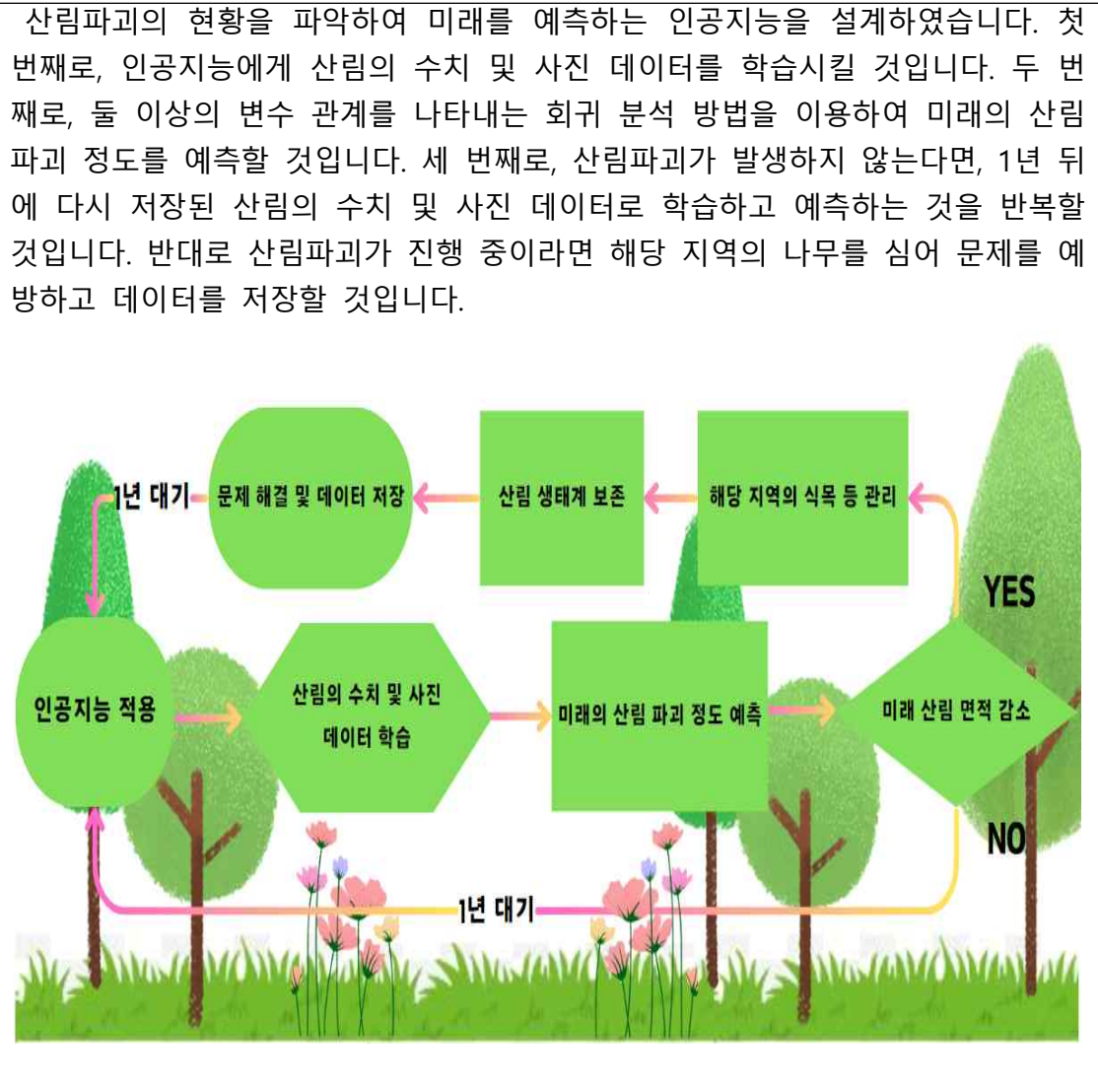
탄소 배출량이 증가할 수록 기후는 건조해집니다.
건조한 기후는 열대야 현상, 산불 발생,
생물 다양성 감소 같은 문제들로 발전하며,
악순환 및 생태계 파괴 등으로 이어질 수 있습니다.



3. 팀원 소개 : 팀원 몇, 역할 분담

성명	담당 역할
고건희	문서 작성, 자료 조사, 소프트웨어 개발
김민유	문서 작성, 자료 조사, 피드백 및 수정
박시우	문서 작성, 자료 조사, 순서도 작성
송준호	문서 작성, 자료 조사 및 제작, 팀장

4. 문제 해결 방안 및 인공지능 기술 적용 방법



5. 기대효과



"UN-SDGs(지속가능발전목표)"



	제목	기아의 종식
	목표	안정된 기후와 농산물 재배율 증가
	내용	나무와 식물들을 살리게 되면 기후에 큰 영향을 미치게 됩니다. 이는 농산물 재배율을 증가시켜서 대량의 식량을 확보하여 기아 인구를 감소시키는 데 큰 영향을 줍니다.
	제목	건강과 웰빙 증진
	목표	대기 정화를 통한 질환 및 사망 감소
	내용	안정된 숲을 가꾸면 미세먼지와 같은 오염물질로 인해 걸리게 되는 질환을 방지하고 사망률을 줄이는 데 큰 도움을 줍니다.
	제목	기후 행동
	목표	기후 관련 문제 대응
	내용	탄소 배출 흡수원인 나무들을 불법적으로 제거하는 불법 벌채 행위를 예방하는 인공지능으로 기후 관련 문제들을 예방 및 방지할 수 있습니다.
	제목	육상 생태계 보호
	목표	자연 생태계 안정화 및 보호
	내용	안정된 숲을 가꾸어 지구상의 토양, 물, 동식물군 등 생태계 서비스의 지속 가능한 사용을 보장할 수 있습니다.

6. 참고 사례 혹은 기타 아이디어 참고 사항

데이터 자료 및 참고 아이디어
https://www.wwfkorea.or.kr/forests.php (문제점) https://foss4g.tistory.com/1903 (구글 지표면 확인 맵) https://blogs.nvidia.co.kr/blog/ai-illegal-logging-deforestation/ (오디오 데이터 인식 AI 적용 기술)

관련 기사 자료
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210916175800530 (불법 벌채) https://www.joongang.co.kr/article/25069498#home (아마존 관련-1) https://www.newspenguin.com/news/articleView.html?idxno=13542 (아마존 관련-2) https://www.greenpeace.org/korea/update/6427/blog-health-deforestation-worse-ns-our-climate/ (산림파괴가 기후를 악화 시키는 이유) https://www.hkbs.co.kr/news/articleView.html?idxno=695414 (골프장) https://www.newstree.kr/newsView/ntr202302070009 (기후변화로 인한 미국 산림자원 추세)